Chapitre 1 : Généralités sur les vibrations

1. Introduction

Dans ce chapitre, on introduit les notions de bases qui nous amèneront par la suite à comprendre l'essence même d'une vibration. On abordera aussi différentes propriétés mathématiques et physiques d'un mouvement périodique et ses différentes représentations permettant de faciliter la manipulation des grandeurs physiques graphiquement et analytiquement.

2. Objectifs du chapitre

On va développer ici les notions de bases sur les vibrations où à l'issue de ce chapitre l'apprenant doit être capable de :

- **Identifier** une vibration sous une forme mécanique et électrique en se basant sur la périodicité du système étudié.
- **Utiliser** la représentation complexe et de Fresnel afin de faciliter la manipulation des grandeurs harmoniques.

3. Qu'appelle-t-on vibration ?

Avant de parler de vibration on doit définir une notion plus globale, à savoir celle d'oscillation. On appelle oscillation tout mouvement qui s'effectue d'une part et d'autre d'une position d'équilibre ou d'une trajectoire moyenne. Ce mouvement de va-et-vient possède un caractère périodique.

Définition : Vibration

Une oscillation rapide et de faibles amplitudes est appelée vibration, elle peut être libre, libre-amortie ou forcée.

Exemples d'oscillations libres mécaniques et électriques :

1. La vibration d'un système masse-ressort autour de sa position d'équilibre (ressort au repos).
2. L'oscillation d'une masse autour du creux (position d'équilibre) d'une vallée.
3. La vibration d'un cylindre submergé dans un fluide.
4. L'oscillation d'un circuit électrique composé d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C.

4. Mouvement périodique

Définition : Périodicité

Un mouvement qui se répète à l'identique dans l'espace à des intervalles de temps égaux est dit périodique. La plus petite durée séparant deux reproductions identiques du phénomène est appelée période, notée T et mesurée en secondes (s).

Ainsi la périodicité d'une fonction $G(t)$ s'exprime par :

$$\mathrm{G(t+T) = G(t)}$$

La fréquence f (en Hertz, Hz) est l'inverse de la période :

$$\mathrm{f} = 1_{\overline{T}}$$

La pulsation ω (en $\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$) est donnée par :

$$\omega = 2\pi f$$

Une grandeur sinusoïdale s'écrit généralement sous la forme :

$$\mathrm{x(t) = A\ cos}(\omega t + \varphi)$$

5. Coordonnées et degrés de liberté

Le nombre de degrés de liberté d'un système physique correspond au plus petit nombre de coordonnées généralisées nécessaires pour le décrire entièrement.

? Exemple : Mouvement circulaire

Pour un corps décrivant un cercle de centre $C(a, b)$ et de rayon r :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Connaissant le rayon r, une seule variable angulaire θ suffit à localiser le corps. Le nombre de degrés de liberté est donc égal à 1.

? Exemple : Exemples de forces de rappel

— **Système masse-ressort (horizontal) :** la force de rappel correspond à la tension du ressort tel que $T = -kx$.
— **Pendule simple :** la force de rappel est le poids et elle est donnée par $P = -mg\sin(\theta)$. Pour de faibles amplitudes ($\theta \ll 1$), $\sin\theta \approx \theta$, ce qui donne $P = -mg\theta$ conforme à la loi de Hooke.

1 Équation du mouvement et pulsation propre

Rappel : Principe fondamental de la dynamique

Le principe fondamental de la dynamique est la deuxième loi de Newton. Elle relie la masse d'un corps et son accélération aux forces subies par ce dernier tel que :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{\gamma} = m\frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} \tag{1}$$

Représentation complexe

Grâce à la formule d'Euler :

$$\cos(\theta) + j\sin(\theta) = e^{j\theta}$$

Attention : Passage du sinus au cosinus

Si on additionne des termes en cosinus et sinus, le sinus doit être transformé en cosinus avant le passage en notation complexe :

$$\sin(\omega t) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Superposition de deux mouvements sinusoïdaux

Soit les deux mouvements sinusoïdaux de même pulsation ω :

$$x_1 = a_1\cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{et} \quad x_2 = a_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

En représentation complexe :

$$\underline{x}_1 = a_1 e^{j(\omega t+\varphi_1)}, \quad \underline{x}_2 = a_2 e^{j(\omega t+\varphi_2)}$$

$$\underline{x}_1 + \underline{x}_2 = e^{j\omega t}\left(a_1 e^{j\varphi_1} + a_2 e^{j\varphi_2}\right) = \underline{A}e^{j\omega t}$$

L'amplitude complexe $\underline{A} = |\underline{A}|e^{j\phi} = Ae^{j\phi}$ donne le mouvement résultant :

$$x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \phi)$$